

Skrining Fitokimia & Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*

Riana Sesilia¹, Margareta Retno Priamsari^{1*}, Nanda Dwi Akbar¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

*corresponding author

Email: marga_rhee@yahoo.co.id

Diterima : 10 Mei 2024

Direvisi : 6 Juni 2024

Publikasi : 20 Juni 2024

doi:10.52216/jfsi.vol7no1p232-239

Abstract

Telang flowers contain secondary metabolite compounds that have benefits as antibacterial or antiseptic compounds including flavonoids, tannins, alkaloids and saponins. This research was an experimental research. Telang flower extract was obtained using 70% ethanol solvent by remaceration method then it tested like phytochemical content. Antibacterial activity testing with variaty concentrations media MHA (Mueller Hinton Agar) 15, 30, 45, 60, and 75% against *Staphylococcus epidermidis*. The positive control was Klindamycin. The obtained data were analyzed by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results shown that telang flower extract with concentrations 15, 30, 45, 60 and 75% had an average inhibition zone activity against *Staphylococcus epidermidis* were respectively 4.45 (15%); 4.63 (30%); 4.35 (45%); 5.47 (65%); and 7.02 mm (75%). The SPSS results show that the *p* value is <0.05 at the 95% confidence level, which indicates that there is a significant difference in antibacterial activity between butterfly pea flower extracts between concentrations of 15, 30, 45, 60, and 75%. Post hoc tests using LSD showed that there was a difference in antibacterial activity between concentrations of 75% and concentrations of 15, 30, 45, and 60%, but there was no difference in antibacterial activity between concentrations of 15, 30, 45, and 60%. Minimal inhibitor concentration of telang flower extract was obtained at 15%

Keywords: telang flower extract, ethanol 70%, antibacterial, *Staphylococcus epidermidis*

Intisari

Bunga telang mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki manfaat sebagai antibakteri atau antiseptik antara lain senyawa flavonoid, tanin, alkaloid dan saponin. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Ekstrak bunga telang diperoleh menggunakan metode remaserasi pelarut etanol 70% kemudian ekstrak di uji kandungan fitokimianya. Pengujian aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 15, 30, 45, 60, dan 75% media MHA (Mueller Hinton Agar) terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Kontrol positif yang digunakan adalah Klindamisin. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang memiliki rata-rata aktivitas zona hambat terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* pada kelima konsentrasi berturut-turut sebesar 4,45; 4,63; 4,35; 5,47; dan 7,02 mm. Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% yang menunjukkan ada perbedaan aktivitas antibakteri yang bermakna antara ekstrak bunga telang diantara konsentrasi 15, 30, 45, 60, dan 75%. Uji post hoc menggunakan LSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara konsentrasi 75% dengan konsentrasi 15,30, 45, dan 60%, namun tidak ada

perbedaan aktivitas antibakteri antara konsentrasi 15, 30, 45, dan 60%. Konsentrasi hambat minimal pada ekstrak bunga telang adalah 15%

Kata kunci: ekstrak bunga telang, etanol 70%, antibakteri, *Staphylococcus epidermidis*

1. Pendahuluan

Tanaman telang berasal dari wilayah Ternate, Maluku. Tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah tropis seperti benua Asia. Telang juga merupakan salah satu dari 60 spesies *Clitoria* yang tersebar di dunia. Tanaman telang mempunyai nama yang beragam di masing-masing negara yakni *butterfly pea*, *blue pea*, *bluebellvine*, *cordofan pea*, *darwin-pea* (Inggris); *die dou* (Cina); *blaue klitorie* (Jerman); *mazerion hidi* (Arab) (Al-Snafi, 2016). Bunga telang yang tumbuh di Indonesia dapat juga dipanggil dengan nama bunga kelentit, sedangkan di Pulau Jawa bunga telang dikenal dengan nama kembang telang atau mentelang. Taman lereng atau bunga talang adalah nama panggilan bunga telang di Pulau Sulawesi, sedangkan nama bunga bisi atau seyamagulele adalah sebutan bunga telang di Pulau Maluku.

Bunga telang memiliki banyak efek farmakologis diantaranya yaitu antioksidan, antidiabetes, antiinflamasi, antibakteri, hepatoprotektif, antiparasit, dan antihistamin (Budiasih, 2017; Marpaung, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*.

2. Metode Penelitian

2.1. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Timbangan Analitik Digital (*Mettler Toledo*), Bejana Maserasi, Autoklaf (*All American*), Inkubator (*Memmert*), Oven (*WTC binder*), Jarum Ose (*Rofa*), Cawan Petri (*Pyrex*), Tabung Reaksi (*Pyrex*), Hot Plate (*Thermo Scientefic*), Magnetik Stirrer (*Scilogex MS7H550-S*), Cakram Klindamisin 2µg (*Oxoid*), Cakram Kosong Steril, Kotak Aseptis.

Bahan dalam penelitian ini yaitu ekstrak etanol bunga telang (*Clitoria ternatea*

L.), HCl, Serbuk mg, FeCl₃ 1%, Biakan bakteri *Staphylococcus epidermidis*, Etanol 70%, *Brain Heart Infusion* (BHI), Nutrient Agar (NA), *Mueller Hinton Agar* (MHA), DMSO 10% (dimetil sulfoksida).

2.2. Pengolahan Simplisia Bunga Telang

Bunga telang yang segar dan telah mekar dikumpulkan dan dilakukan sortasi basah. Kemudian dilanjutkan dengan mengeringkan bunga telang menggunakan oven suhu 50°C selama ± 2 jam sampai kering. Bunga telang yang telah kering kemudian di sortasi kering untuk menghindari adanya partikel asing ataupun bagian tanaman telang selain bunga. Setelah itu bunga telang dihaluskan menggunakan blender kemudian diayak menggunakan ayakan mesh 40. (Pakpahan & Sutriningsih, 2020; Yumni dkk., 2022).

2.3. Ekstraksi Bunga Telang

Sebanyak 650 gram serbuk bunga telang dengan pelarut etanol 70% sebanyak 6,5 L (perbandingan 1:10) selama 3 x 24 jam. Serbuk bunga telang dimasukkan dalam bejana maserasi direndam dengan 5 L etanol 70% hingga semua serbuk terendam sesekali sambil diaduk. Campuran disaring hingga diperoleh maserat. Ampas (residu) yang diperoleh selanjutnya dilakukan remaserasi dengan 1,5 L etanol 70% selama 2 hari. Maserat kemudian digabung menjadi satu. Maserat yang diperoleh yang berupa ekstrak cair. Ekstrak tersebut diuapkan menggunakan *waterbath* dengan suhu 50°C hingga kental (Pakpahan & Sutriningsih, 2020; Yumni dkk., 2022).

2.4. Skrining Fitokimia Ekstrak Telang

2.4.1. Flavonoid

Sebanyak 0,5 gram ekstrak kental bunga telang dimasukkan tabung reaksi dan dicampurkan 2 mL metanol 50%. Campuran

dipanaskan dengan suhu 50°C, selanjutnya didinginkan pada suhu kamar. Campuran ditambahkan serbuk Mg, ditambahkan 5 tetes HCl pekat, selanjutnya diamati reaksi yang terjadi. Apabila terbentuk warna merah/jingga maka ekstrak bunga telang positif mengandung flavonoid (Pertiwi dkk, 2022).

2.4.2. Saponin

Sebanyak 0,5 gram ekstrak kental bunga telang dimasukkan tabung reaksi dan ditambah 9 mL akuades dan dipanaskan ± 3-5 menit, dinginkan pada suhu kamar dan dikocok kuat. Apabila terbentuk busa selanjutnya ditambahkan 2 tetes HCl 2N. Apabila busa stabil selama 7 menit menandakan keberadaan senyawa saponin.

2.4.3. Tanin

Sebanyak 0,5 gram ekstrak kental bunga telang dimasukkan tabung reaksi, ditambahkan 5 mL akuades lalu dicampurkan dengan 2 tetes larutan FeCl₃ 1%,. Apabila larutan menunjukkan warna biru tua atau hitam kehijauan menandakan adanya tanin dan polifenol.

2.5. Uji Bebas Etanol Ekstrak

Ekstrak telang diuji bebas etanol dengan cara mencampurkan 0,5 g ekstrak kental bunga telang, 1 mL CH₃COOH dan H₂SO₄ (p) ke dalam tabung reaksi. dicampur sampai homogen dan dipanaskan di atas api langsung. Ekstrak dinyatakan bebas etanol apabila tidak terciumnya bau ester (harum) (Klau dkk, 2021).

2.6. Pembuatan Media

2.6.1. Media *Nutrient Agar* (NA)

Media NA berfungsi sebagai media biakan bakteri/ peremajaan bakteri. Media dibuat dengan menimbang sebanyak 2 gram NA dan dicampurkan ke dalam 100 mL akuades. Campuran dilarutkan dengan cara diaduk dengan *magnetic stirrer* pada kecepatan 100 rpm dan dipanaskan di atas *hot plate* pada suhu 150°C hingga larut sempurna yang ditandai dengan larutan NA terlihat bening. Sterilisasi dengan autoklaf suhu 121°C selama ±15 menit (Rezi dkk, 2014)

2.6.2. Media *Mueller Hilton Agar* (MHA)

Media MHA digunakan sebagai media pengujian aktivitas antibakteri. Media dibuat dengan menimbang MHA sejumlah 19 gram dan dilarutkan dalam 500 mL akuades lalu diaduk.

Setelah itu campuran dipanaskan diatas *hot plate* dan menggunakan *magnetic stirrer* hingga homogen dan larut sempurna yang ditandai dengan larutan terlihat bening. Sterilisasi dilakukann seperti pada pembuatan media NA (Rezi dkk, 2014).

2.6.3. Media *Brain Heart Infusion* (BHI)

Media BHI digunakan sebagai media suspensi bakteri. Media dibuat dengan cara ditimbang 26 gram dilarutkan dalam 500 mL akuades lalu aduk dan panaskan diatas *hot plate* menggunakan *magnetic stirrer* sampai homogen dan larut. Larutan tadi kemudian disterilisasi menggunakan autoklaf (Rosmania & Yanti, 2020).

2.7. Peremajaan Bakteri

Peremajaan bakteri yaitu penumbuhan kembali isolat bakteri yang disimpan ke agar media miring. Bakteri yang disimpan ditumbuhkan di dalam media NA miring dengan metode *streak plate*. Biakan bakteri diambil menggunakan jarum ose steril lalu digoreskan zigzag dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Isolat tersebut digunakan sebagai inokulum (Suryani dkk, 2014).

2.8. Pembuatan Suspensi Bakteri

Suspensi bakteri dibuat dengan cara memasukkan 5 mL media BHI ke dalam tabung reaksi, di ambil ± 2 ose hasil peremajaan bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam (Agustie & Samsumaharto, 2013).

2.9. Pembuatan Larutan Uji dan Kontrol

Larutan uji ekstrak telang dibuat dengan lima konsentrasi yaitu 15, 30, 45, 60, 75%.

2.10. Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian antibakteri pada ekstrak dilakukan dengan metode difusi cakram teknik *pour plate*. Diambil sebanyak 1 mL suspensi bakteri lalu dimasukkan cawan petri steril. Setelah itu, tuangkan 4 mL media MHA ke dalam cawan petri yang telah berisi suspensi bakteri tadi lalu campur sampai rata dengan memutar cawan petri biarkan mengeras. Masing-masing cakram kosong steril dicelupkan ke dalam sampel larutan uji, dan kontrol negatif selama ± 15 menit, kemudian diletakkan cakram yang sudah

dicelupkan tadi dan kontrol positif ke permukaan media MHA yang telah ditanami bakteri.

2.11. Analisis Data

Data hasil uji aktivitas antibakteri yang diperoleh dari penelitian aktivitas antibakteri dianalisa menggunakan software SPSS 24.0. Apabila data yang didapatkan terdistribusi normal atau homogen maka dilanjutkan dengan analisis data menggunakan *one-way* ANOVA. Hasil pengujian *one-way* ANOVA dikatakan signifikan jika $p \leq 0,05$ dan dilanjutkan dengan uji *post hoc* LSD dengan taraf kepercayaan 95%.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ekstraksi Bunga Telang

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode remaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Metode maserasi dipilih karena pada pengerjaannya termasuk sederhana dan cepat. Metode ini tidak membutuhkan pemanasan sehingga dapat diterapkan untuk senyawa yang tidak tahan terhadap suhu tinggi seperti flavonoid. Pada penelitian ini digunakan metode remaserasi agar penyarian maksimal sehingga senyawa kimia di dalam sampel dapat terekstrak secara menyeluruh. Maserasi berulang kali dengan jumlah pelarut yang lebih kecil lebih efektif daripada maserasi sekali saja (Mujipradhana dkk., 2018). Etanol 70% melarutkan membran sel serbuk bunga telang dan masuk ke dalam sel sehingga terjadi interaksi dengan metabolit sekunder yang ada di dalam membran sel. Interaksi tersebut menyebabkan metabolit sekunder larut dan berdifusi menuju pelarut etanol 70% karena perbedaan gradien konsentrasi. Etanol 70% juga terbukti mampu mengambil senyawa diperlukan seperti flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid dan saponin (Pertwi dkk, 2022). Hal tersebut disebabkan kepolaran etanol 70% similar dengan kepolaran flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid dan saponin.

Berdasarkan hasil pengamatan organoleptis, menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang memiliki bentuk kental, warna hitam dan bau khas telang. Ekstrak kental bunga telang yang diperoleh yakni sebanyak 236 gram dengan perhitungan rendemen yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil rendemen ekstrak bunga telang

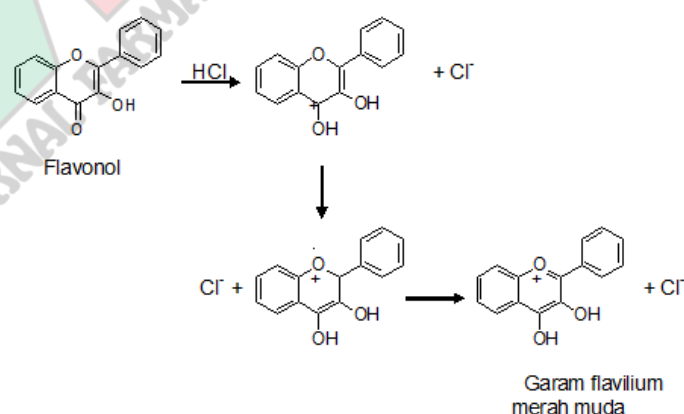
Serbuk bunga telang (g)	Jumlah ekstrak (g)	Rendemen (%)
650	236	36,30

3.2. Skrining Fitokimia Ekstrak Telang

Skrining fitokimia merupakan uji pendahuluan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif yang ada di dalam suatu simplisia. Pada penelitian ini, skrining fitokimia dilakukan untuk memastikan apakah pada sampel ekstrak bunga telang mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang bermanfaat sebagai zat antibakteri atau antiseptik.

3.2.1. Flavonoid

Uji flavonoid pada ekstrak bunga telang dilakukan melalui reaksi kimia antara ekstrak kental bunga telang, serbuk Mg dan larutan HCl pekat. Tujuan penggunaan serbuk Mg dan HCl adalah untuk mereduksi inti benzopiron sehingga terbentuk garam yang dikenal dengan garam flavilium. Garam flavilium memiliki warna merah atau jingga (Lailiyah & Rahayu, 2019; Tutik dkk., 2022). Garam flavilium juga dapat larut dalam amil alkohol. Mekanisme terbentuknya warna tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

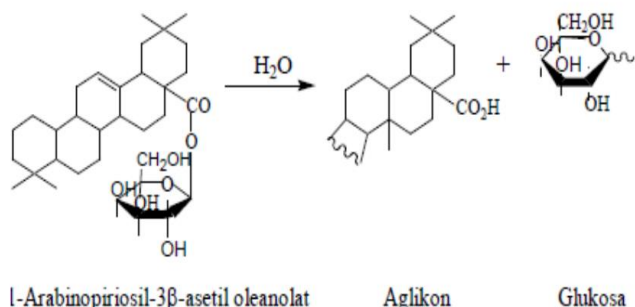


Gambar 1. Mekanisme reaksi uji flavonoid (Robinson, 1995)

3.2.2. Saponin

Uji saponin pada penelitian ini menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya busa yang stabil dan busa tidak hilang pada saat ditambahkan HCl 2N. Sifat busa saponin berasal dari struktur amfifilik. Penambahan HCl 2N membuat busa tetap stabil selama periode waktu yang lebih lama. Busa mengindikasikan bahwa glikosida memiliki kemampuan untuk membentuk buih dalam air yang terhidrolisis

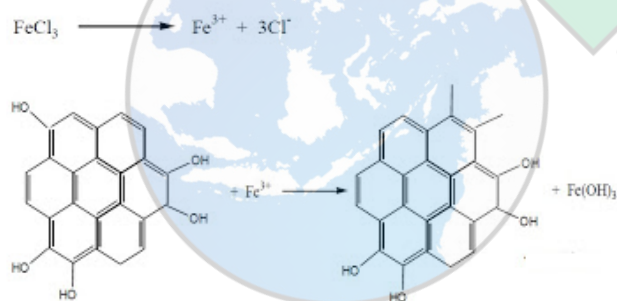
menjadi glukosa dan aglikon (Lailiyah & Rahayu, 2019; Vogel, 1990). Tujuan penambahan HCl 2N adalah untuk membuat gugus hidrofil lebih polar dan buih yang terbentuk menjadi stabil (Rahmawati dkk., 2020). Mekanisme terbentuknya buih tersebut dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Reaksi hidrolisis saponin dalam air
(Illing dkk., 2017)

3.2.3. Tanin

Uji senyawa tanin dilakukan dengan cara menambahkan FeCl_3 1% untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol. Tanin mempunyai gugus fenol dan termasuk dalam golongan senyawa polifenol (Tutik dkk., 2022). Menurut Robinson (1995) gugus fenol akan bereaksi dengan FeCl_3 membentuk senyawa kompleks berwarna hijau kebiruan atau hijau kehitaman. Dalam penelitian ini, skrining fitokimia tanin menunjukkan hasil positif dengan munculnya warna hijau kehitaman pada sampel. Reaksi fenol dengan FeCl dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Reaksi uji tanin
(Minarno, 2015)

3.3. Uji Bebas Etanol Ekstrak Telang

Uji bebas etanol merupakan uji kualitatif ekstrak yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan etanol dalam ekstrak. Pada penelitian ini uji bebas etanol dilakukan sebagai pra uji aktivitas antibakteri yang bertujuan untuk memastikan bahwa nantinya pada hasil uji

aktivitas antibakteri bukan senyawa etanol yang menimbulkan aktivitas antibakteri, melainkan benar-benar dari kandungan senyawa ekstrak bunga telang itu sendiri. Hasil pengujian tidak tercium bau ester yang menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang positif bebas dari etanol. Pembentukan ester terjadi karena reaksi esterifikasi antara asam organik dengan suatu alkohol.

3.4. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Telang

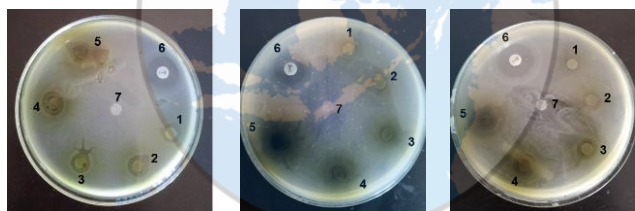
Uji aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap *Staphylococcus epidermidis* menggunakan metode difusi cakram dengan replikasi tiga kali untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Metode difusi cakram memiliki kelebihan yakni cepat, mudah dilakukan, dan sederhana karena tidak memerlukan peralatan khusus. Kontrol positif yang digunakan klindamisin disk karena merupakan antibiotik pilihan untuk infeksi anaerob berat yang disebabkan *Bacterioides* maupun bakteri anaerob lain pada infeksi campuran / pengobatan jerawat yang parah (Pratiwi & Wardaniati, 2017). Kontrol negatif menggunakan DMSO (Dimetil sulfoksida) 10%. Penggunaan DMSO sebagai kontrol negatif karena DMSO merupakan salah satu pelarut yang tidak dapat mematikan atau menumbuhkan mikroorganisme sehingga tidak mengganggu pengamatan selama pengujian antibakteri (Wardaniati & Gusmawarni, 2021).

Pengujian dilakukan dengan menentukan konsentrasi ekstrak bunga telang terlebih dahulu melalui percobaan yang mengacu pada penelitian Pertiwi dkk., (2022) menggunakan tiga konsentrasi ekstrak etanol telang yakni konsentrasi 10, 15, dan 20% didapatkan hasil rata-rata zona hambat berturut-turut sebesar 1,47; 2,75; dan 3,02 mm. Hal itu, menunjukkan bahwa ketiga konsentrasi tersebut menghasilkan rata-rata zona hambat kategori lemah serta perbedaan zona hambat yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga untuk selanjutnya dilakukan penambahan konsentrasi menjadi 15, 30, 45, 60, dan 75%. Tujuan variasi konsentrasi ini adalah untuk melihat perbedaan daya hambat atau zona bening yang dihasilkan ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang

Perlakuan	Zona hambat (mm)			Rata-rata (mm) $\pm$ SD	Kategori (Ariyani dkk., 2018)
	R1	R2	R3		
Kontrol +	11,1	10,55	10,25	10,63 $\pm$ 0,43	Kuat
Kontrol -	0	0	0	0	-
15%	4,55	3,8	5	4,45 $\pm$ 0,61	Lemah
30%	4,35	5	4,55	4,63 $\pm$ 0,33	Lemah
45%	3,5	4,35	5,2	4,35 $\pm$ 0,85	Lemah
60%	6,75	5,25	4,4	5,47 $\pm$ 1,19	Sedang
75%	6,35	7,4	7,3	7,02 $\pm$ 0,58	Sedang

Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak bunga telang terhadap bakteri *Staphylococcus epidermidis* dengan terbentuknya diameter zona hambat pada sekitar kertas cakram dapat dilihat pada Gambar 4. Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai $p < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95% yang menunjukkan ada perbedaan aktivitas antibakteri yang bermakna antara ekstrak bunga telang diantara konsentrasi 15, 30, 45, 60, dan 75%. Uji *post hoc* menggunakan LSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara konsentrasi 75% dengan konsentrasi 15,30, 45, dan 60%, namun tidak ada perbedaan aktivitas antibakteri antara konsentrasi 15, 30, 45, dan 60%.



Gambar 4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Keterangan :

1. Konsentrasi ekstrak 15%
2. Konsentrasi ekstrak 30%
3. Konsentrasi ekstrak 45%
4. Konsentrasi ekstrak 60%
5. Konsentrasi ekstrak 75%
6. Kontrol positif (klindamisin disk)
7. Kontrol negatif (DMSO 10%)

Kehadiran metabolit sekunder dalam ekstrak menjadi faktor yang penting dalam uji

aktivitas antibakteri. Hasil skrining fitokimia pada ekstrak bunga telang mengindikasikan bahwa ekstrak etanol bunga telang mengandung metabolit sekunder berupa senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang memiliki aktivitas antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri melalui merusak permeabilitas dinding sel bakteri dan menghambat motilitas bakteri (Darsana dkk, 2012). Senyawa saponin dapat membentuk senyawa kompleks dengan membran sel bakteri yang mengandung protein melalui ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara protein dan saponin dapat merusak struktur protein menyebabkan permeabilitas membran sel bakteri tidak seimbang antara makromolekul dan ion dan berakhir pada lisis sel (Riyanto dkk, 2019). Senyawa tanin mampu menginaktivasi adhesi sel bakteri, enzim, dan mengganggu transpor protein pada lapisan dalam sel (Kurama dkk, 2020).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus epidermidis*. Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) ekstrak bunga telang diperoleh pada ekstrak 15%.

5. Daftar Pustaka

- Agustie, A. W. D., & Samsumaharto, R. A. (2013). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Maserasi Daun Kelor (*Moringa oleifera*, Lamk) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Biomedika*, 6(2), 14–19.
- Al-Snafi, A. E. (2016). Pharmacological importance of *Clitoria ternatea* – A review. *IOSR Journal Of Pharmacy*, 6(3), 68–83. https://www.researchgate.net/profile/Ali-Al-Snafi/publication/313742374_Pharmacological_importance_of_Clitoria_ternatea_-_A_review/links/58a462cdaca27206d976c76c/Pharmacological-importance-of-Clitoria-ternatea-A-review.pdf
- Ariyani, H., Nazemi, M., Hamidah, & Kurniati, M. (2018). Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Limau Kuit (*Cytrus hystrix* Dc) terhadap Beberapa Bakteri. *JCPS*

- (*Journal Current Pharmaceutical Sciences*), 2(1), 136–141.
- Budiasih, K. S. (2017). Kajian Potensi Farmakologis Bunga Telang (*Clitoria ternatea*). *Prosiding Seminar Nasional Kimia UNY*, 201–206. [https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jsm/article/view/18%0Afile:///C:/Users/ilmia/Downloads/497-Article Text-1098-1-10-20220501.pdf%0Ahttps://www.prosidingonline.iik.ac.id/index.php/senias/article/view/95](https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jsm/article/view/18%0Afile:///C:/Users/ilmia/Downloads/497-Article%20Text-1098-1-10-20220501.pdf%0Ahttps://www.prosidingonline.iik.ac.id/index.php/senias/article/view/95)
- DARSANA, I. G. O., & I NENGGAH KERTA BESUNG, H. M. (2012). Potensi Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Tenore) Steenis) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli* secara In Vitro. *Indonesia Medicus Veterinus*, 1(3), 337–351.
- Illing, I., Safitri, W., & Erfiana. (2017). Uji Fitokimia Ekstrak Buah Degen. *Jurnal Dinamika*, 8(1), 66–84.
- Klau, M. L. C., Indriarini, D., & Nurina, R. L. (2021). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum Sanctum* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia Coli* Secara in Vitro. *Cendana Medical Journal (CMJ)*, 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.35508/cmj.v9i1.4942>
- Kurama, G. M., Maarisit, W., Karundeng, E. Z., & Potalangi, N. O. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Benalu Langsung (*Dendrophoe* sp) Terhadap Bakteri *Klebsiella Pneumoniae*. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(2), 27–33. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.281>
- Lailiyah, M., & Rahayu, D. (2019). Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Sabun Cair dari Ekstrak Daun Kersen (*Muntingia Calabura* L) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *J-HESTECH (Journal Of Health Educational Science And Technology)*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.25139/htc.v2i1.1448>
- Marpaung, A. M. (2020). Tinjauan manfaat bunga telang (*clitoria ternatea* l.) bagi kesehatan manusia. *Journal of Functional Food and Nutraceutical*, 1(2), 63–85. <https://doi.org/10.33555/jffn.v1i2.30>
- Minarno, E. B. (2015). Skrining Fitokimia dan Kandungan Total Flavanoid pada Buah *Carica pubescens* Lenne & K. Koch di Kawasan Bromo, Cangar, dan Dataran Tinggi Dieng. *El-Hayah*, 5(2).
- Mujiipradhana, V. N., Wewengkang, D. S., & Suryanto, E. (2018). Aktivitas Antimikroba dari Ekstrak *Ascidian Herdmania Momus* pada Mikroba Patogen Manusia. *Pharmakon Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 7(3), 338–347.
- Notoadmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Pakpahan, & Sutriningsih. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksan, Etil Asetat, dan Butanol Daun Petai Cina (*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis* Secara In Vitro. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal*, 5(2), 12–19. <https://doi.org/10.52447/inspj.v5i2.1824>
- Pertiwi, F. D., Rezaldi, F., & Puspitasari, R. (2022). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis*. *BIOSAINTROPIS (BIOSCIENCE-TROPIC)*, 7(2), 57–68. <https://doi.org/10.33474/e-jbst.v7i2.471>
- Pratiwi, D., & Wardaniati, I. (2017). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Propolis Lebah Trigona (*Trigona* Spp) terhadap *Propionibacterium acnes* Penyebab Jerawat. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 1(1), 9–14. <https://doi.org/10.36341/jops.v1i1.369>
- Rahmawati, D., Samodra, G., & Fitriana, A. S. (2020). Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze). *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 385–389.
- Rezi, J., Andarwati, R., & Fauzi, Z. I. (2014). Uji Efek Antibakteri Rebusan Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 8(3), 263–266. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v8i3.365>
- Riyanto, E. F., Nurjanah, A. N., & Ismi, S. N.

- (2019). Daya Hambat Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L) Terhadap Bakteri Perusak Pangan. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 19(2), 218–225.
- Robinson, T. (1995). *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi* (K. Padmawinata (ed.); Ed. 6). ITB.
- Rosmania, R., & Yanti, F. (2020). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76.
<https://doi.org/10.56064/jps.v22i2.564>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Suryani, S., Roza, R. M., & Martina, A. (2014). Seleksi dan Uji Antibakteri Aktinomisetes Asal Tanah Gambut Rimbo Panjang Kampar Riau terhadap *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi*. *JOM FMIPA*, 1(2), 1–11.
- Tutik, T., Saputri, G. A. R., & Lisnawati, L. (2022). Perbandingan Metode Maserasi, Perkolasi dan Ultrasonik terhadap Aktivitas Antioksidan Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.). *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 9(3), 913–923.
<https://doi.org/10.33024/jikk.v9i3.5634>
- Vogel, A. I. (1990). *Buku teks analisis anorganik kualitatif makro dan semimikro Bagian I* (L. Setiono (ed.); Fifth edit). Kalman Media Pusaka.
- Wardaniati, I., & Gusmawarni, V. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Propolis Terhadap *Streptococcus Mutans*. *Jurnal Farmasi Higea*, 13(2), 115–123.
<https://doi.org/10.52689/higea.v13i2.372>
- Yumni, G. G., Sumantri, S., Nuraini, I., & Nafis, I. J. (2022). Profil Antioksidan dan Kadar Flavonoid Total Fraksi Air dan Etil Asetat Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.). *Cendekia Eksakta*, 7(1), 12–17.
<https://doi.org/10.31942/ce.v7i1.6547>